

ӨМІРБАЯН



Miloš Vasić

AI Инженер · Бағдарламалық Инженер

LLM инфрақұрылымдары, автономды агенттер және оларға сенімділік беретін басқару жүйелері.

Монолиттердің орнына флоттар; бопсалаусыз, дәлелдермен шектелген сапа.

2009ИНЖЕНЕРЛІК ҚЫЗМЕТ
БАСТАЛҒАННАН БЕРІ**140+**БАҚЫЛАНАТЫН
РЕПОЗИТОРИЙЛЕР**43**LLM ПРОВАЙДЕРЛЕРІ
БІРІКТІРІЛГЕН**6+**

НЕГІЗГІ ТІЛДЕР

AI инженері — LLM инфрақұрылым, автономды агенттер және оларға сенімділік беретін басқару жүйелері.

- Электрондық пошта: milos85vasic@gmail.com
- Веб-сайт: <https://milosvasic.ru> · <https://vasic.digital>
- GitHub: [vasic-digital](#) · [HelixDevelopment](#) · [Server-Factory](#)

Қысқаша мазмұны

AI/бағдарламалық жасақтама инженері ретінде мен AI-әзірлеу жүйелерін басынан аяғына дейін құрамын — көп провайдерлік LLM инфрақұрылымнан және автономды агенттерден бастап, оларды адалдықта ұстайтын сапалық бақылау мен басқару деңгейлеріне дейін. Мен демонстрациялар емес, платформалар жіберемін. 15 жылдан астам кәсіби инженерлік тәжірибе (2009 жылдан бастап) мобильді SDK, нақты уақыттағы аппараттық интеграция және таратылған бэкэндтер саласында жинақталды да, қазір бір ғана мақсатқа бағытталған: автономды AI-әзірлеуді ірі көлемде сенімді ету.

Мен монолиттер емес, флоттарды жобалаймын — ондаған шағын, бөлінген, дербес тестіленген модульдерге негізделген ірі өнімдік қолданбалар, олардың әрқайсысы ортақ инженерлік Constitution-ді мұраға алып, алдамайтын дәлелдерге негізделген сапалық бақылау тәртібімен тексеріледі. Негізгі тіл — Go, сондай-ақ Kotlin/KMP, TypeScript/React, Python, Swift және Shell қолданылады. Механикалық түрде қатаң сақталатын басты принцип: мүмкіндік нақты пайдаланушы пайдалана алатын болғанда ғана және оның жұмыс істейтінін дәлелдейтін дәлелдер жинақталғанда ғана аяқталды деп есептеледі.

Мен үстелге қоятын нәрсе: AI мүмкіндігін зерттеу идеясынан бастап басқарылатын, өзін-өзі тексеретін, өндірістік пішіндегі жүйеге айналдыру қабілеті — әрбір модельдің шынымен жұмыс істейтінін дәлелдейтін LLM маршруттауы, болжаудың орнына пікірталас жүргізіп, келісімге келетін агенттер, контекстін жоғалтпайтын жады мен RAG деңгейлері, сондай-ақ «тесттер жасыл» деген сөз «мүмкіндік бұзылған» дегенді білдірмейтіндей етіп құрылған бүтін бір экосистема.

Негізгі құзыреттері

- **AI / LLM жүйелері:** көп провайдерлік LLM абстракциясы (40+ провайдер), MCP құралдарының интеграциясы, RAG, vector дерекқорлар мен embeddings, агенттерді оркестрлеу (бассыз CLI агенттері, графтық жұмыс ағымдары, көп раундты пікірталас/келісім), жоспарлау (HiPlan/MCTS/Tree-of-Thoughts), LLMops, бенчмаркинг (SWE-bench/HumanEval/MMLU), LLM тексеруі, қорғаныстық LLM шектеулері, компьютерлік көру + LLM-көру.
- **Бэкэнд инженерлігі:** Go (Gin), gRPC + Protobuf, HTTP/3 (QUIC), WebSockets, таратылған жүйелер (оның ішінде TLA+ ресми спецификациялары), жоғары өткізгіштік REST қызметтері мен параллель жұмысшылар.

- **Деректер:** PostgreSQL, SQLite, SQLCipher (тыныштық күйіндегі шифрлау), Redis, Neo4j, ClickHouse, объектілік сақтау (MinIO/S3/GCS/Azure).
- **Фронтенд / кросс-платформалық:** TypeScript/React (Tailwind, Redux Toolkit, i18next), Angular, Electron, React Native, Kotlin Multiplatform, Android/Android TV (Kotlin), iOS (Swift), Tauri/Rust.
- **Инфрақұрылым / DevOps:** Docker және Compose, Kubernetes + Helm, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry, QEMU/Libvirt/Parallels; CI/CD GitHub Actions арқылы, Gradle, Make.
- **Сапалық бақылау / сапалық инженерлік:** алдамайтын дәлелдерге негізделген сапалық бақылау (HelixQA), мутациялық қақпалары бар Challenge жүйелері, `go test -race`, визуалды регрессиялық тестілеу, ADB құрылғылық тестілеу, SonarQube, қауіпсіздік сканерлеуі (semgrep/gosec/trivy/snyk/gitleaks/nancy).
- **Инженерлік басқару:** Constitution субмодуль ретінде; мұрагерлік және тарату қақпалары; 140+ репозиторийлік флот бойынша құжаттама/жабылу тәртібі.

Мазмұн

Таңдаулы жобалар

Басқару және сапалық бақылау

- **HelixConstitution** — Git субмодулі ретінде таратылатын әмбебап инженерлік ережелер жинағы, ол 140-тан астам репозиторийлер арасында мұраға алынады: инженерлік заң код сияқты жеткізіліп, нұсқаға бекітіледі. Бір субмодульді жаңарту ережелерді бүкіл жүйе бойынша жаңартады, ал тарату шлюздері әрбір тұтынушы репозиторийде қажетті тармақты әдепкі түрде іздейді — әрбір шлюз өзінен-өзі жалған еместігін дәлелдейтін мутациялық мета-тестпен жұптастырылған. Бұл «адамдардың үміт ететін ең жақсы тәжірибелерді» мұраға алынатын, аудитке жататын, механикалық түрде міндетті ережелерге айналдырады.
- **HelixQA** — жалғандыққа қарсы сапалық бақылаудың оркестрациясы (Go), ол бір талапсыз ережеге негізделген: өлшем «тесттер өтті» емес, «пайдаланушылар мүмкіндікті пайдалана алады». Ол жазылған YAML тесттер банкін және толық автономды LLM және компьютерлік көру сеанстарын іске қосады, нақты қолданбаны ашады, құжатталған әрбір мүмкіндікті тексереді, Android/Android TV/Веб/Десктоп платформаларында құжатталмаған қателерді іздейді және PASS бағасын тек жұмыс уақытындағы дәлелдер — скриншоттар, logcat, бейнежазбалар, stack trace — және AI-жөндеуге дайын билеттер болғанда ғана береді.

AI дамуы және LLM инфрақұрылымы

- **HelixAgent** — бір модельге сенбейтін өндірістік деңгейдегі ансамбль LLM қызметі (Go/Gin): ол сұранысты бірнеше провайдерлер арасында таратады, құрылымды көпраундтық пікірталастарды (Ұсыныс → Сын → Шолу → Синтез) жүргізеді және тірі верификациялық бағалар бойынша маршруттауды, апаттық ауысуды қамтиды — бәрі OpenAI-үйлесімді API арқылы жоғары қолжетімділікпен, бақылау және қорғау шектеулерімен жүзеге асырылады. *Go, Gin, PostgreSQL, Redis, Prometheus/Grafana/OpenTelemetry, MCP, Neo4j/ClickHouse/Kafka*.
- **HelixCode** — AI дамуының таратылған платформасы, ол жұмысты SSH басқаратын жұмысшылар паркінде тәуелділіктерді ескере отырып, ақылды тапсырмаларға бөледі, содан кейін үзіліс болған жағдайда ештеңе жоғалмауы үшін нүктелерге бөліп, кері қайтарады; аппараттық қамтамасыз етуді

ескере отырып модель таңдау және REST/CLI/TUI/MCP арқылы жоспарлау/құру/тесттеу/рефакторингтің толық циклі. *Go, Gin, PostgreSQL, Redis, SSH, MCP, llama.cpp/Ollama*.

- **HelixLLM** — бір бинарлық файл, алты орналастыру режимі: OpenAI және Anthropic-үйлесімді HTTP/3 арқылы пайымдау, ол ноутбуктан көпхосттық кластерге дейін масштабталады, жергілікті llama.cpp пайымдауымен (CUDA/Metal/ROCm) және автоматты түрде анықталатын, верификациялық бағаларға негізделген бұлттық ауысу тізбегімен, ол әрқашан жергілікті модельге кепілденген ауысуды қамтиды. *Go, HTTP/3 QUIC, gRPC/SSE/Kafka, llama.cpp*.
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — LLM инфрақұрылымының негізі: 43 провайдерге бір интерфейс, сенімсіздік шлюздері, денсаулық мониторингі, кездейсоқ кері қайталаулар және адал (қатты кодталмаған ауысуларсыз) модель анықтауы; бірнеше ағынды қауіпсіз басқару жазығы, ол гибриді құбыр+файл протоколы арқылы бастықсыз CLI агенттерін (OpenCode, Claude Code, Gemini, Junie, Qwen Code) іске қосады және жүргізеді; және тек нақты жұмыс істейтіні дәлелденген модельдер ғана пайдалануға жарамды немесе экспортталатынын қамтамасыз ететін «Менің кодымды көресің бе?» міндетті шлюзі бар верификациялық шындық көзі.
- **HelixMemory / HelixSpecifier** — төрт ең жақсы бэкэндті (Mem0, Cognee, Letta, Graphiti) біріктіретін бірыңғай когнитивтік жадылық қозғалтқыш; параллельді іздеу және көлденең қайта рейтингтеу мүмкіндігі бар бір интерфейс арқылы; және жұмыс көлеміне сәйкес өз рәсімін масштабтайтын, спецификацияларды көп агенттік пікірталастармен қамтамасыз ететін спецификацияға негізделген дамудың біріктіру қозғалтқышы.
- **HelixTrack** — еркін әлемдегі JIRA + Confluence баламасы (Helix-Track желісінің флагманы): Go микросервистері, бірыңғай әрекеттік маршруттау API, HTTP/3 арқылы, дерек

Мазмұны

Өндірістік деңгейдегі құралдар (vasic-digital utils)

- **Catalogizer** — көппротоколды, шифрланған, өз серверінде орналастырылатын медиа коллекциясын басқару жүйесі (Go/Gin + React), тұрақсыз желілік сақтауға төзімді, 21 қайта пайдаланылатын субмодульге негізделген.
- **Courses-Creator** — markdown тіліндегі бейнеге арналған AI курстық конвейер TTS және жұмыс үстелі/мобильді/веб ойнатқыштармен.
- **VisionEngine** — компьютерлік көру + көп провайдерлі LLM-vision интерфейсін қабылдау және навигациялық графтармен.
- **DocProcessor · Docs Chain · Herald · task_bridge · Vasic Digital Қайта пайдаланылатын модульдер жиынтығы** — сапалық қамтамасыз ету карталары, контентті хештелген құжат/дерекқор синхрондауы, табиғи тілдегі хабарландырулар, тапсырма/тақта синхрондауы және `digital.vasic.*` стандартты кітапханалар паркі.

Инфрақұрылымды автоматтандыру (Server Factory)

- **Mail Server Factory** — декларативті JSON → 12 байланыс түрі мен 25 Linux дистрибутивінде толық Docker-да орналастырылған пошта серверлері; 439 өткен тест және таза SonarQube қақпасы туралы есеп.
- **Server Factory Негізгі фреймворк, Qemu-Utils, Parallels-Utils** — ортақ орналастыру қозғалтқышы және VM-бейне құралдары.

Тілдер мен құралдар (қысқаша тізім)

Go · Kotlin · Kotlin Multiplatform · TypeScript · JavaScript · Python · Swift · Java · Rust · Shell · PL/pgSQL · TLA+ · Gin · gRPC · HTTP/3 · React · Angular · Electron · React Native · PostgreSQL · SQLite · SQLCipher · Redis · Neo4j · ClickHouse · Docker · Kubernetes · Prometheus · Grafana · OpenTelemetry · QEMU · GitHub Actions · Gradle · Make

Тәжірибе

2009 жылдан бастап бағдарламалық жасақтама инженері — жоспарлау, әзірлеу, топты басқару және орналастырудың толық циклдері бойынша. Толық тарих төмендегі кандидаттың растаулы жазбасынан (milosvasic.ru) алынған.

Толық уақыттық қызметтер

- **SDK әзірлеушісі — Harness** (harness.io), Белград, Сербия · 03/2020 – 12/2024. Компанияның Feature Flag бөліміне арналған SDK-лар отбасының жетекші әзірлеушісі, барлық негізгі мобильді платформаларға және одан да кеңірек бағытталған. Клиенттер мен серіктестер қатарында AWS, Google және әртүрлі банктер болды. *Құралдар: Android, iOS, Flutter, React Native, TypeScript, JavaScript, Java, Kotlin, Swift, Go, Ruby.*
- **Бағдарламалық жасақтама инженері — Leica Geosystems** (leica-geosystems.com), Хербругг, Швейцария · 02/2016 – 02/2020. Негізінен Leica Geosystems компаниясының алдыңғы қатарлы 3D сканерлеріне арналған iOS және Android инженерлігі — аппараттық жабдықпен нақты уақыттағы байланыс, деректерді өңдеу және синхрондау. Серіктес: Autodesk. *Құралдар: Android, iOS, Java, Kotlin, Swift, C++.*
- **SDK әзірлеушісі — Bosch** (bosch.rs), Белград, Сербия · 01/2010 – 01/2016. Connected Vehicles SDK жобасының жетекші әзірлеушісі — OBD2 шинасымен нақты уақыттағы Bluetooth байланысы, жоғары өнімді деректерді өңдеу және сақтау. *Құралдар: Android, Java, Kotlin.*

Мәліметтер

Басқа қызметтер

- **TN-TECH** (tn-tech.co.rs), Нови-Сад, Сербия · жартылай жұмыс уақыты, 03/2017 жылдан бастап. Globex Data (Канада және Швейцария) компаниясы үшін жұмыс — Sekur (SekurMessenger), SekurMail, SekurSuite — және BusRide платформасы. *Технологиялар: Android, Java, Kotlin, C++, Qt.*
- **Increment Loop** (incrementloop.com), Белград, Сербия · жартылай жұмыс уақыты, 09/2023 жылдан бастап. Yuno қолданбасы. *Технологиялар: Android, Kotlin.*
- **Ашық бағдарламалық қамтамасыз ету / жеке ұйымдар** — HelixTrack, Server Factory (Mail Server Factory, Parallels-Utils, Qemu-Utils), және Vasic Digital (Android-Toolkit, Network-Binder), жоғарыда Таңдаулы жобалар бөлімінде толығырақ сипатталған.

Басылымдар

- **«Kotlin негіздері»** — өздігінен басылып шыққан автор; соңғы редакцияланған басылымы қыркүйек 2022 ж. («Kotlin негіздері», 3-басылым). Сондай-ақ Packt Publishing (Ұлыбритания) үшін жазылған.

Білім алу

- **Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар магистрі** — Singidunum университеті, Белград, Сербия · 2014 ж.
- **Информатика және есептеу ғылымдары бакалавры** — Singidunum университеті, Белград, Сербия · 2008 ж.